

MATEMATICA I 1

Anno accademico 2025/2026 – Docente: [RAFFAELA GIOVANNA CILIA](#)

Risultati di apprendimento attesi

I principali obiettivi di questo insegnamento sono:

- 1) abituare lo studente al rigore logico, che negli studi scientifici riveste un'importanza fondamentale.
- 2) mettere lo studente in grado di conoscere i principali oggetti della Matematica e comprendere in che modo essi possano intervenire nello studio di altre discipline.

Più in dettaglio, gli obiettivi, declinati secondo i descrittori di Dublino, sono i seguenti:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): lo studente apprenderà alcuni basilari concetti matematici e svilupperà le capacità di calcolo e manipolazione dei più comuni oggetti matematici: fra questi, limiti e derivate per le funzioni di una variabile, calcolo integrale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): attraverso esempi legati alle scienze applicate, lo studente potrà apprezzare l'importanza della Matematica in ambito scientifico e non solo come disciplina fine a se stessa, ampliando in tal modo i propri orizzonti culturali. Lo studente apprenderà le principali tecniche e basilari metodi dimostrativi e sarà invitato ad applicarli nella

dimostrazioni fatte in classe o sulle tecniche seguite per la risoluzione di alcuni esercizi per affinare le capacità logiche e lo spirito critico. Molte dimostrazioni saranno presentate in modo schematico e intuitivo per renderle più fruibili a quegli studenti che sono meno attratti dalla Matematica, pur mantenendo il giusto rigore logico.

Abilità comunicative (communication skills): studiando la Matematica, mettendosi alla prova mediante le esercitazioni guidate, grazie anche alle ore di ricevimento, lo studente apprenderà a comunicare con rigore e chiarezza sia oralmente che per iscritto. Imparerà ad utilizzare un linguaggio corretto sintetico preciso e puntuale.

Capacità di apprendimento (learning skills): gli studenti, soprattutto i più volenterosi, saranno stimolati ad approfondire alcuni argomenti, anche mediante lavori di gruppo

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Le lezioni si svolgeranno in maniera tradizionale con lezioni frontali durante le quali saranno svolti, a supporto della parte teorica, molti esercizi. Saranno assegnati esercizi per casa e poi gli studenti saranno invitati a illustrare le loro soluzioni. Ampio spazio sarà dedicato alle ore di ricevimento durante le quali lo studente potrà chiarire i dubbi sia sulla parte teorica, sia sulla parte tecnica e potrà inoltre essere guidato nel metodo di studio.

Prerequisiti richiesti

I prerequisiti sono quelli richiesti per l'iscrizione ad un corso di laurea scientifico: calcolo algebrico ed elementi di trigonometria.

Frequenza lezioni

obbligatoria

Contenuti del corso

Il programma dettagliato sarà pubblicato alla fine del corso. Sul portale Studium sarà possibile seguire quotidianamente il diario delle lezioni. Gli argomenti trattati sono:

Generalità sugli insiemi numerici: numeri naturali, numeri interi, numeri razionali ed irrazionali. Proprietà fondamentali dell'insieme dei numeri reali. Elementi di topologia in $\mathbb{R}$ e in $\mathbb{R}^2$. Piano cartesiano. Sistema polare. Estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme. Numeri complessi.

Successioni di numeri reali: limiti, successioni monotone, successioni estratte. Limiti notevoli.

Funzioni reali di variabile reale e loro limiti. Continuità e sequenziale continuità. Invertibilità di una funzione. Monotonia. Relazione tra monotonia invertibilità e continuità. Funzioni elementari: potenza con esponente reale, esponenziale, logaritmo, funzioni trigonometriche. Funzioni iperboliche. Funzioni arcoseno, arcocoseno e arcotangente. Funzioni composte.

Calcolo differenziale per le funzioni reali di una variabile reale e sue applicazioni : derivabilità regole di derivazione. Significato geometrico e fisico della derivabilità. Derivabilità delle funzioni composte e delle funzioni inverse. . Classificazione dei punti di non derivabilità. Estremi reattivi ed assoluti. Teorema di Fermat, Rolle e Lagrange ed applicazioni. Studio della monotonia. Convessità e concavità. Punti di flessi. Grafico di una funzione. Formula di Taylor ed applicazioni.

Integrazione indefinita. Primitive di una funzione. Integrale e sue proprietà. Esempi di funzioni prive di primitive. Metodi di integrazione: per parti, per ricorrenza, per sostituzione, per decomposizione in fratti semplici

Integrazione di Riemann; costruzione dell'integrale di Riemann e sue proprietà. Esempi di funzioni non Riemann integrabili e classi di funzioni che sono sicuramente integrabili.

Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale e Teorema di Torricelli.

Cenni sugli integrali impropri

Vettori ed elementi di geometria piana. Matrici. Rango e determinante. Studio dei sistemi lineari. Autovalori ed autovettori

Si fa presente che tutti gli argomenti trattati sono indispensabili per acquisire una buona conoscenza della materia e tutti saranno oggetto delle prove d'esame. Per alcuni teoremi non verrà richiesta la dimostrazione. Per conoscere il grado di approfondimento con cui saranno presentati i singoli argomenti (ad esempio se di un teorema è omessa la dimostrazione) basterà seguire il diario delle lezioni pubblicato quotidianamente su Studium. Si ricorda comunque che la frequenza delle lezioni e la partecipazione attiva ad esse e alle attività integrative agevoleranno l'apprendimento.

Testi di riferimento

- 1) Giovanni Emmanuele Analisi Matematica I Pitagora editore
- 2) M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: *Matematica - calcolo infinitesimale e algebra lineare*, ed. Zanichelli
- 3) S. Salsa, A. Squellati: *Esercizi di Matematica 1*, ed. Zanichelli
- 4) D. Benedetto, M. Degli Esposti, C. Maffei *Matematica per le scienze della vita*. Casa editrice ambrosiana
- 5) Greco Valabrega Cento pagine di algebra lineare

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 insiemi numerici : numeri reali e numeri complessi	1)capitoli 1 e 2
2 Successioni numeriche	1) capitolo 3
3 Funzioni reali di una variabile reale	1) capitolo 5
4 calcolo differenziale	1) capitolo 6
5 calcolo integrale	1)capitolo 8
6 Integrale di Riemann e cenni sugli integrali impropri	1) capitolo 9 e 10
7 Matrici determinanti e sistemi lineari	5)

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame finale consiste in una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta consiste in esercizi tecnici e domande di teoria. La prova orale consiste nella esposizione dei principali risultati di ogni capitolo mostrando di avere assimilato i concetti e di saper collegarli. Oltre alla dimostrazione di un teorema è richiesto che lo studente fornisca esempi e contro-esempi che facciano capire l'importanza delle ipotesi del teorema stesso. Tali esempi saranno forniti a lezione, ma lo studente può essere in grado di elaborarne altri simili. Le date degli esami saranno sul sito del corso di laurea. Occorre effettuare la prenotazione sul portale studenti. Le prenotazioni sono possibili fino a due giorni prima dell'appello.

Il voto finale sarà stabilito tenendo conto dei seguenti criteri
Non approvato: lo studente non ha acquisito le conoscenze di base.
18-23: lo studente ha acquisito le conoscenze di base. Le capacità di certo rigore logico e con linguaggio appropriato e di collegamento dei sufficiente. inoltre lo studente è in grado di risolvere senza errori e
24-27: Lo studente ha acquisito tutte le conoscenze del corso ed ha una dei contenuti e di esposizione con rigore logico e spirito critico. In parte degli esercizi proposti con pochissimi errori.
28-30 cum laude: lo studente ha acquisito tutte le conoscenze del corso spirito critico. Riesce a collegare i contenuti del corso e a fornire Inoltre deve saper risolvere correttamente tutti gli esercizi proposti.

Gli studenti con disabilità e/o DSA sono invitati a programmare con il docente eventuali misure compensative in base alle specifiche esigenze. Possono anche rivolgersi al docente referente CInAP del dipartimento di

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Si vedano su Studium esercizi e compiti di esame degli anni precedenti. Durante la prova orale lo studente deve mostrare di sapere e di aver capito tutte le definizioni. Deve essere in grado di ripetere una dimostrazione (svolta in classe) mostrando di aver capito il ruolo fondamentale delle ipotesi. A tal scopo potranno essere chiesti esempi e contro-esempi. Esempio di domanda: **Teorema di Weierstrass.** Ovviamente lo studente deve dire innanzitutto l'enunciato del Teorema sottolineando le ipotesi e la tesi. Prima della dimostrazione del teorema, sarà chiesto il significato di tutte le ipotesi e cosa succede se una delle ipotesi viene a mancare. Lo studente risponderà illustrando dei contro-esempi che possono essere gli stessi svolti in classe o altri da lui elaborati durante lo studio. Ulteriori esempi: **limite delle successioni monotone.** Lo studente deve far capire perché in questo teorema è importante la monotonia. **Teorema di Fermat** lo studente deve sapere la dimostrazione e far capire con un esempio che viceversa, un punto in cui una funzione ha derivata nulla puo' non essere di estremo relativo.